

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่นั่งสอบ

การสอบ ปลายภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2
รหัสและชื่อวิชา 392134 PHYSICS I V
วันที่สอบ 20 เม.ย. 2562
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.สุชาดา วรรณพิน

ปีการศึกษา 2561
ตอนเรียนที่ 1-14
เวลา 13.00 - 15.00 น.

ชื่อนักศึกษา.....รหัสประจำตัว.....สาขาวิชา.....

คำสั่งข้อสอบ

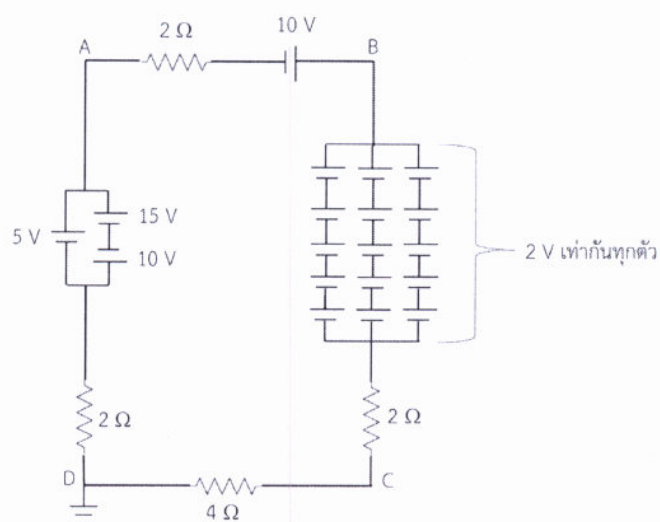
- ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ รวม 6 หน้ารวมปก คะแนนเต็ม 70 คะแนน
- ให้ทำทุกข้อลงในข้อสอบ
- การสอบแบบปิดตำรา ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
- นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มสอบ
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
- กำหนดค่า $g = 10 \text{ m/s}^2$

ข้อ	คะแนน	ข้อ	คะแนน
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	
รวมคะแนน			

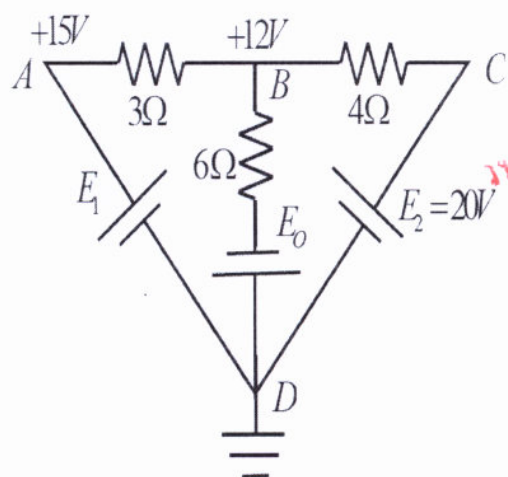
การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

1. จากรูป จงหา (6 คะแนน)

- ก. กระแสรวมที่ไหลในวงจร
- ข. จงหาค่าศักย์ไฟฟ้าที่จุด B
- ค. จงหา V_{BC} , V_C และ V_A

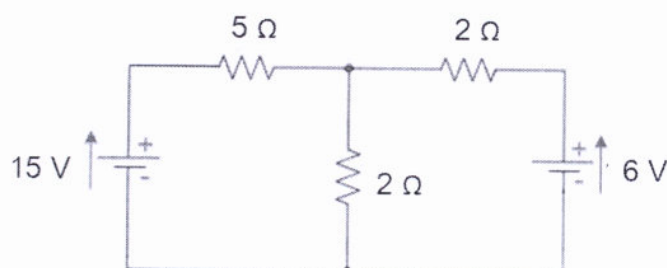


2.1 จากวงจรดังรูป E_0 , E_1 และ E_2 เป็นแบตเตอรี่ซึ่งมีความต้านทานภายในน้อยมาก โดยแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ E_2 มีค่าเป็น 20 โวลต์ จุด D ต่อลงดิน ศักย์ไฟฟ้าที่จุด A และ B เป็น +15 และ +12 โวลต์ ตามลำดับ จงหาค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ E_0 และ E_1 เป็นกี่โวลต์ (7 คะแนน)



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

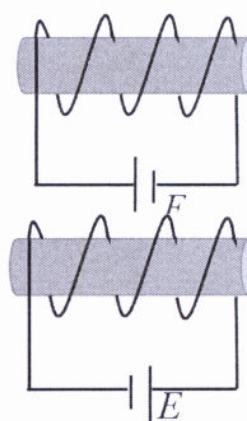
2.2 จากวงจรที่กำหนดให้ จงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัว (5 คะแนน)



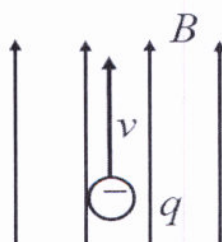
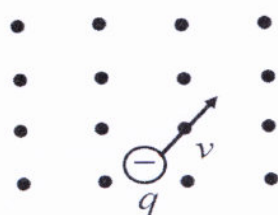
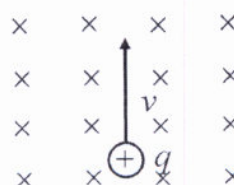
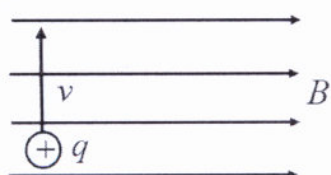
3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องหนึ่ง กำลังทำงานด้วยอัตรา 100 กิโลวัตต์ ส่งกำลังไฟฟ้าผ่านสายไฟซึ่งมีความต้านทาน 10 โอห์ม เป็นเวลา 5 วินาที ที่ความต่างศักย์ 50,000 โวลต์ จงหาค่าพลังงานที่สูญเสียไปในรูปความร้อนภายในสายไฟ (4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

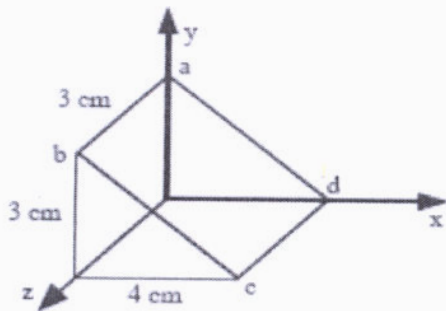
4.1 จงเขียนเส้นแรงแม่เหล็กแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กในข้อต่อไปนี้ (2 คะแนน)



4.2 จงเขียนเวกเตอร์บอกทิศทางของแรงแม่เหล็กกระทำต่อประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กในข้อต่อไปนี้ (2 คะแนน)



5. จากรูป ถ้ามีสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอขนาด 4 เทสลา ในทิศบวก y จงหา (8 คะแนน)



ก) ฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดสี่เหลี่ยม abcd

ข) ขดลวดสี่เหลี่ยม abcd เอียงทำมุมเท่าไรกับระนาบ xz จึงจะทำให้ฟลักซ์แม่เหล็กในพื้นที่ abcd เพิ่มขึ้นเป็น $\frac{4}{3}$ เท่าจากเดิม

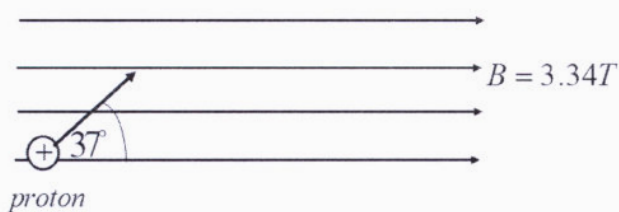
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. โปรตอนมวล 1.67×10^{-27} กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 3.2×10^7 เมตรต่อวินาที เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาด 3.34 เทสลา โดยเคลื่อนที่ทำมุม 37 องศา กับสนามแม่เหล็ก ดังรูป จงตอบคำถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)

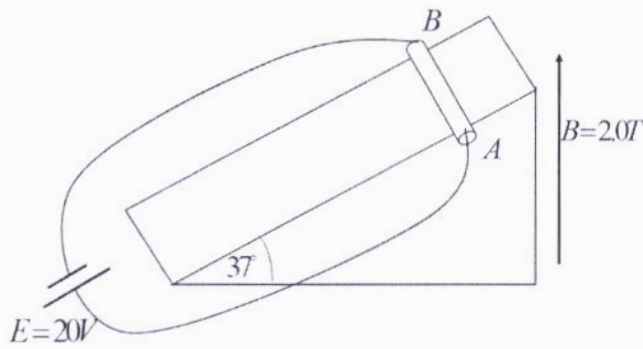
ก. โปรตอนนี้จะเคลื่อนที่ด้วยรัศมีวงโคจรเท่าใด

ข. เมื่อเวลาผ่านไป π วินาที โปรตอนนี้จะเคลื่อนที่ได้กี่รอบ

ค. ระยะทางในแนวราบที่โปรตอนเคลื่อนที่ได้ใน 1 รอบมีค่าเท่าใด

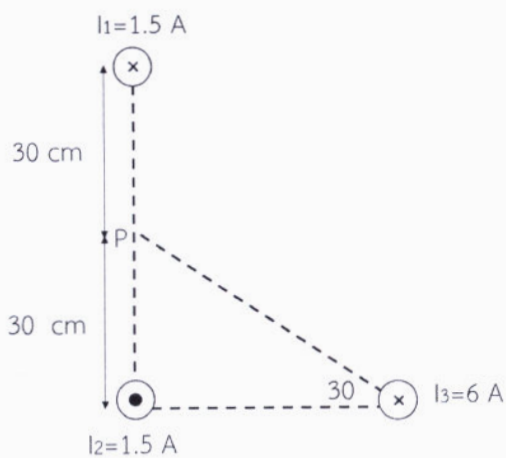


7. ลวดตรง AB ยาว 10 เซนติเมตร มีมวล 500 กรัม ลวด AB มีความต้านทานขนาด 20 โอห์มต่อเมตร ต่อกับเซลล์ไฟฟ้าขนาด 20 โวลต์ เมื่อวางลวด AB ลงบนพื้นเอียงเรียบลื่น(เป็นฉนวน) อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด 2.0 เทสลาในทิศพุ่งขึ้นในแนวตั้ง พื้นเอียงทำมุม 37 องศา กับแนวระดับเมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาทีหลังจากนำลวดมาวาง ลวด AB นี้จะเคลื่อนที่ตามแนวพื้นเอียงได้ระยะทางเท่าไร (10 คะแนน)



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. จากรูป จงหาขนาดความเข้มสนามแม่เหล็กรวมที่จุด P (6 คะแนน)

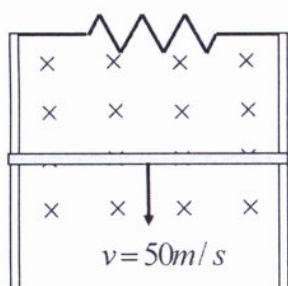


9. ขดลวดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีจำนวนรอบหนึ่งรอบและมีพื้นที่ 100 ตารางเซนติเมตร ขดหนึ่งถูกหมุนอยู่ในสนามแม่เหล็กมีค่า 10^{-4} เทสลา โดยแกนหมุนอยู่ในแนวตั้งฉากกับสนาม และมีความเร็วเชิงมุม π เรเดียนต่อวินาที จงหาว่าเวลา $\frac{1}{6}$ วินาที หลังจากกระนาบของขดลวดอยู่ในแนวขนานกับสนามแม่เหล็ก ถ้ามีกระแสไหลผ่าน 2 แอมแปร์ (5 คะแนน)

ก) โมเมนต์ที่เกิดขึ้นจากแรงของสนามแม่เหล็กระหว่างขดลวดมีค่าเท่าใด

ข) โมเมนต์สูงสุดมีค่าเท่าใด

10. วางแท่งตัวนำสองแท่งให้ขนานกันตามแนวดิ่งและห่างกัน 0.5 เมตร ปลายด้านบนเชื่อมต่อกันด้วยลวดต้านทานที่มีค่าความต้านทาน R และมีแท่งตัวนำอีกแท่งหนึ่งมีมวล 0.1 กิโลกรัม ไถลลงมาตามแท่งตัวนำทั้งสองได้โดยไม่มีแรงเสียดทาน ถ้าสนามแม่เหล็กในบริเวณนี้มีความเข้มสม่ำเสมอ 1.0 เทสลา และมีทิศทางตั้งฉากกับระนาบของแท่งตัวนำทั้งสอง ปรากฏว่าแท่งตัวนำไถลลงมาด้วยอัตราเร็วคงที่ 50 เมตรต่อวินาที จงหาความต้านทาน R มีค่ากี่โอห์ม (7 คะแนน)



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ออกข้อสอบ

อ.สุนิษา วิระนนท์ (SUWIR)

อ.สุชาดา วรรณพิณ (SUWAN)

อ.ชนิษฐา สวัสดิ์ (KASAW)

อ.จิตาภา รัตนโรจน์พันธ์ (JIRAT)